

Python para Data Science

El diseño y la escritura de código de alto rendimiento en Python

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Hoy en día existe una constante demanda de especialistas que sean capaces de manipular y analizar grandes cantidades de datos.
A medida que se avanza en este campo, es crucial para las organizaciones de todos los sectores de la industria que los profesionales sepan diseñar y escribir en Python, un código de alto rendimiento que les permite llevar a cabo las tareas que se requieran.

Python para Data Science

En un mundo en el que los datos se consideran un producto de primera necesidad, es fundamental que los profesionales de *data science* posean amplios conocimientos de los aspectos que intervienen en el diseño y la escritura de código en Python. Además, han de saber emplear este mismo código de manera creativa y útil a la hora de resolver problemas reales.

Detalles del programa

Precio: USD $2,200

Formato: Aprendizaje online con sesiones interactivas en directo

Duración: Ocho semanas

Idioma: Español

Instructor: Brian Craft, BA (Cum Laude), MSc; Python para Data Science, the University of Chicago

Sobre el programa

Nuestro programa de ocho semanas Python para Data Science es una introducción a los conceptos básicos del lenguaje de programación Python. Se trata de un programa de elevado nivel técnico basado en proyectos, que incluye muchos ejemplos prácticos que te serán de utilidad para, más adelante, tener la oportunidad de crear y ejecutar tus propios proyectos en Python.

Este programa te preparará para:

- Entender el lenguaje de programación Python.
- Ser un experto en el análisis y la manipulación de datos.
- Escribir código de producción en Python.
- Entrenar y evaluar modelos de *machine learning*.
- Diseñar y optimizar código de Python para lograr una mejora del rendimiento y un aumento de la velocidad.
- Escribir código en Python para procesar grandes conjuntos de datos de manera eficiente.
- Preparar modelos de *machine learning* con el fin de utilizarlos en producción.

Tools and Techniques Covered:



¿A quién está dirigido?

Este programa está diseñado para profesionales que:

- Sean analistas de inteligencia empresarial y cuenten con una buena base de conocimientos sobre la teoría del análisis y la manipulación de datos, pero no tengan mucha experiencia en Python.
- Tengan una mentalidad de trabajo cuantitativa, pero carezcan de herramientas técnicas.
- Sean analistas de datos que trabajen, sobre todo, en Excel.

Conoce al Instructor



Brian Craft es un científico de datos con años de experiencia en la industria. En su papel como científico de datos en Conagra Brands, se centra en la ampliación de sus capacidades de *machine learning* y desarrolla modelos para entender el comportamiento de compra del consumidor e identificar las nuevas tendencias de ingredientes y sabores.

Brian Craft, BA (Cum Laude), MSc; Python para Data Science, the University of Chicago

¿Por qué elegir la Universidad de Chicago?

Convertirse en miembro de la comunidad de la Universidad de Chicago supone tener acceso a instructores de prestigio y reconocimiento internacional, y a un grupo de participantes diverso y con distintas inquietudes.

Manteniendo nuestros principios básicos y el enfoque riguroso para la resolución de problemas, nuestro método de formación –el Enfoque de Chicago– te brindará todas las herramientas necesarias para dar sentido a los datos complejos y que puedas transformar tus ideas en resultados.

Los participantes que superen el programa con éxito recibirán un certificado de participación.

El enfoque de la Universidad de Chicago para Aprender Online

Nuestros programas de educación online se han creado teniendo en cuenta las necesidades específicas de profesionales como tú. Los programas combinan el e-learning con sesiones interactivas en directo, con las que fortalecerás tus habilidades mientras le sacas el máximo partido a tu tiempo.

A través de nuestras sesiones en directo, tendrás la oportunidad de hacer crecer tu red profesional e interactuar con el Faculty de la Universidad de Chicago, así como con todos tus compañeros de clase.





Career Outlook

Python se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares con una cuota de mercado de aproximadamente 30%. Según el Python Developer Survey, data science, machine learning y desarrollo web son los campos que más usan este lenguaje de programación. Los puestos disponibles que requieren conocimiento en Python están aumentando, compañías de primera categoría incluyendo Accenture, Amazon, Apple, Deloitte, Google, Microsoft y Netflix han sido las responsables del significante aumento de trabajos disponibles para desarrolladores de Python, de 70,242 puestos en septiembre de 2019 a 79,942 en febrero de 2021.

$95k

La media del salario base anual para un desarrollador de Python en Latinoamérica.

#1

El rango de Python entre los lenguajes de programación que los desarrolladores quieren aprender.

22%

El crecimiento del empleo estimado para los usuarios de Python de 2019 a 2029

Títulos de Puestos Potenciales para Desarrolladores de Python

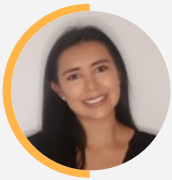
- Entry-Level Software Developer
- GIS Analyst
- Junior Python Developer
- Machine Learning Engineer
- Python Full-Stack Developer
- Quality Assurance Engineer
- Senior Python Developer

Lo Que Opinan Nuestros Participantes



Pablo Guzmán Valenzuela
Chile, Oct 2020

"Creo que el programa ofrece una adecuada visión general de las potencialidades de Python para aspectos de *data science*. Siento que salimos con la capacidad de desarrollar modelos generales de ML y sobre todo de seguir aprendiendo y profundizando nuestro conocimiento con toda la información que existe en el dominio público para programación en Python. Esto es porque se profundiza bastante en las bases de la herramienta."



Katherine Leal Guayamuco
Colombia, Ago 2020

"El material me parece muy claro y muy bien diseñado. Me parece un gran curso para adquirir bases de Python de una manera muy bien estructurada."





Guía del programa

El programa Python para *Data Science* cubre los siguientes temas:

Módulo 1: Las Funcionalidades Básicas de Python

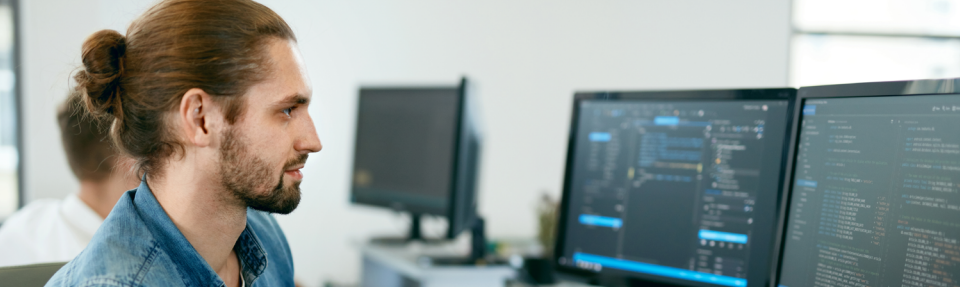
- La declaración de variables, las operaciones matemáticas y lógicas, los tipos de datos y los contenedores
- Las condicionales (*if, elif, else*)
- Las iteraciones (bucles *for* y *while*)
- La comprensión
- Los errores y las excepciones

Módulo 2: Las Clases y las Funciones Definidas por el Usuario

- Las funciones definidas por el usuario (FDU)
- La mejora de las FDU
- Introducción a las clases
- El desarrollo de regresiones lineales

Módulo 3: El Análisis y la Manipulación Básica de Datos

- El uso de pandas para cargar datos externos
- La manipulación de estructuras de datos y *arrays* con NumPy
- Pandas y NumPy en acción
- La unión y concatenación de estructuras de datos mediante pandas
- La creación de visualizaciones a través de Seaborn



Módulo 4: El Análisis y la Manipulación de Datos Avanzados

- El uso del *broadcasting*
- Las operaciones de matrices y elementos para una manipulación de datos eficiente
- Conceptos avanzados para la manipulación de estructuras de datos en pandas
- Las métricas de distancia, las matrices de distancia y las distribuciones con SciPy

Módulo 5: El Entrenamiento y la Evaluación de Modelos de *Machine Learning* (ML)

- La normalización de datos con Sklearn
- La extracción de atributos con Sklearn
- El uso de Sklearn para entrenar modelos de predicción, clasificación y de ML no supervisado
- La evaluación de modelos de predicción, clasificación y de aprendizaje no supervisado
- La validación cruzada

Módulo 6: La Paralelización del Entrenamiento de Modelos y Programas Mediante el Multiprocesamiento

- Introducción a la paralelización
- El parámetro n_jobs y los *random forests* en Sklearn
- La paralelización de la técnica *grid search* en Sklearn
- El multiprocesamiento en Python
- El desarrollo de *random forests* a través de los módulos de multiprocesamiento y los árboles de decisión de *Sklearn*



Módulo 7: La Paralelización de Web Scrapers Mediante la Programación Multihilo

- La programación multihilo frente al multiprocesamiento
- La programación multihilo en Python
- La extracción de datos a través del módulo *request*
- La programación multihilo para la extracción de datos en paralelo

Módulo 8: La Implementación de Modelos

- Entrenar y guardar un modelo Sklearn
- Definición de API y creación de una API de Flask básica
- El desarrollo de una API de Flask para hacer predicciones a través de un modelo de ML guardado
- La puntuación por lotes a través del multiprocesamiento

El contenido puede sufrir modificaciones por razones académicas.

Saber más

Para recibir asesoramiento del equipo de admisiones, contacta con: **admisiones@online.professional.uchicago.edu**.
También puedes agendar una llamada con nosotros **aquí**.

Para más información visita: **online.professional.uchicago.edu.**